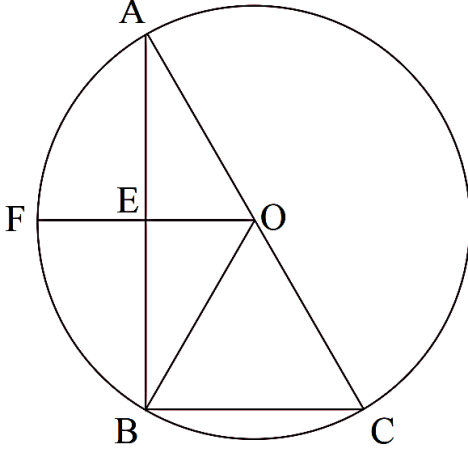


هندسة مستوية – شتاء 2018

-إرشادات حلّ وليس حلّ كامل -



4) المثلث ABC محصور في دائرة. مركز الدائرة O يقع على الضلع AC .

النقطة E تقع على الضلع AB بحيث $OE \perp AB$ (انظر الرسم) .

أ. برهن أنّ OE هي قاعدة وسطى في المثلث ABC .

امتداد القطعة OE يقطع الدائرة في النقطة F ، كما هو موصوف في الرسم .

ب. برهن أنّ المثلث AFB هو مثلث متساوي الساقين .

معطى أنّ: $\angle ACB = 60^\circ$.

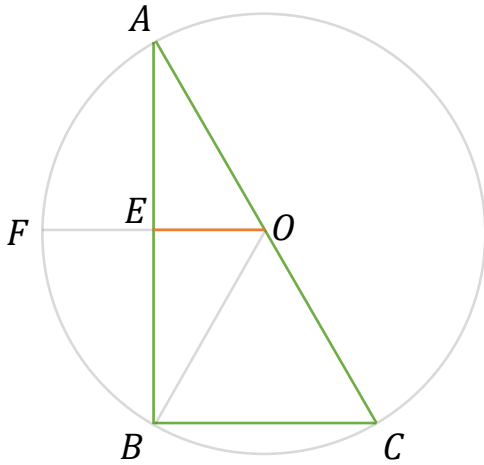
ج. برهن أنّ الشكل الرباعي FOCB هو مُعيّن .

ملاحظة

الحل عبارة عن أفكار وإرشادات وليس حل كامل

نبرهن ان OE قطعة وسطى

(أ)



معطى $OE \perp AB$ ، أي ان $\angle AEO = 90$

زاوية محيطية مقابلة لقطر

$$\angle ABC = 90$$



$$EO \parallel BC$$

بالتناظر $\angle AEO = \angle ABC$

$$AO = OC$$

انصاف اقطار

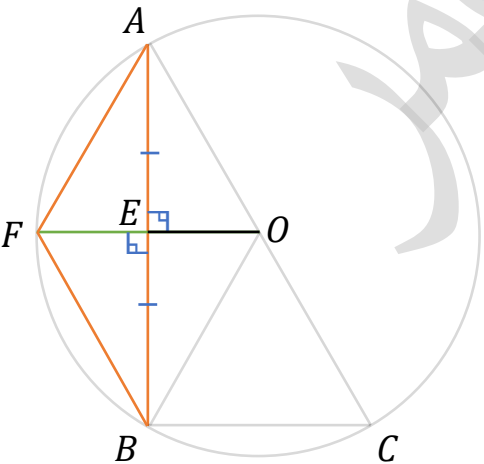


OE قطعة وسطى

القطعة التي تنصف أحد الاضلاع وتوازي القاعدة هي قطعة وسطى

نبرهن ان $\triangle AFB$ متساوي الساقين

(ب)



برهنا $\angle AEO = 90$ أي ان نصف القطر OE هو عمود على الوتر AB



$$AE = EB$$



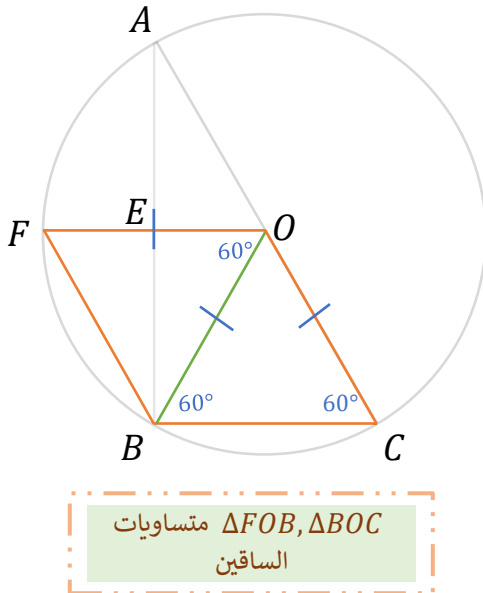
FE هو عمود ومتوسط



$\triangle AFB$ متساوي الساقين

نبرهن ان $FOCB$ معين

المثلث الذي فيه العمود هو أيضا متوسط
(ج) هو مثلث متساوي الساقين



$$FO = BO = OC$$

انصاف اقطار

$\triangle BOC$ متساوي اضلاع

مثلت متساوي ساقين فيه زاوية
60 هو متساوي اضلاع

$$\sphericalangle FOB = \sphericalangle OBC$$

بالتبادل

ΔBOC متساوي اضلاع

مثثل متساوي ساقين فيه زاوية
60 هو متساوي اضلاع

$$FO = OC = BC = FB$$

$FOBC$ هو معين

شكل رباعي كل اضلاعه متساوية هو معين